

		(2) يحدد الشروط الأساسية لنمو وتكاثر المكروبات. وتتمثل في: - توفر الغذاء. - توفر حرارة مناسبة (25° إلى 37°). - توفر رطوبة ملائمة.
	0.75 0.75 0.75	
		التمرين الثاني: (06 نقاط) 1 أ- يشرح لزميله المسبب الذي جعل الضفدع يسحب طرفه السفلي الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء مستعينا بنتائج التجريبتين 1- و 2-. التجربة 1-: سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض المركز كي يتجنب خطر الحمض (الحمض: مادة خطيرة-مادة ضارة). أو تقبل الإجابة التالية: [سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض (منبه فعال) لأنه نبيه المستقبلات الحسية في الجلد فتولدت رسالة عصبية حسية (0.25) انتقلت عبر ليف عصبي حسي (0.25) إلى النخاع الشوكي الذي يعالجها فتنتج رسالة عصبية حركية (0.25) انتقلت عبر الليف العصبي الحركي إلى العضلة (0.25) فنتجت الحركة]. التجربة 2-: عدم سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر الموضوع في الماء (لم يحدث له تنبيهها فعلا) لأن الماء لا يشكل خطرا عليه. (الماء: مادة طبيعية - غير ضار). * استنتاج الهدف من حدوث الفعل المنعكس: من خلال التجربة 1- والتجربة 2- يتضح أن الفعل المنعكس يحدث لتجنب الأخطار (للحماية من الخطر، لتفادي الضرر...). ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة. ب- يصحح اعتقاد زميله بأن الدماغ هو المركز العصبي المسؤول عن الفعل المنعكس معتمدا على التجريبتين 1- و 3-. التصحيح: النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس التعليل: - حدوث الفعل المنعكس في التجربة 1- التي كان فيها دماغ الضفدع مخربا ونخاعه الشوكي سليما دلالة على أن الدماغ لا يتدخل في حدوث الفعل المنعكس. - عدم حدوث الفعل المنعكس في التجربة 3- التي كان فيها دماغ الضفدع سليما ونخاعه الشوكي مخربا دلالة على أن النخاع الشوكي هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس. ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة.
	01	
2.5	0.5	
	01	
1.5	0.5	
	0.5	
	0.5	